

Chapitre 1 : Généralités sur l'analyse numérique et le calcul scientifique

1.1 Motivations

L'analyse numérique est une discipline des mathématiques. Elle s'intéresse tant aux fondements théoriques qu'à la mise en pratique des méthodes permettant de résoudre, par des calculs purement numériques, des problèmes d'analyse mathématique.

Les méthodes numériques trouvent des applications naturelles dans de nombreux problèmes posés par la physique, les sciences biologiques, les sciences de l'ingénieur, l'économie et la finance.

Un algorithme est un énoncé décrivant, à l'aide d'opérations élémentaires, toutes les étapes d'une démarche systématique permettant la résolution d'un problème spécifique. Un algorithme peut à son tour contenir des sous-algorithmes et doit pouvoir s'achever après un nombre fini d'opérations élémentaires afin de pouvoir être utilisé dans un programme informatique.

La mise en œuvre d'un algorithme consiste en l'écriture de la série d'opérations élémentaires le composant dans un langage de programmation, ce que l'on appelle aussi fréquemment une implémentation.

La complexité d'un algorithme est une mesure de son temps d'exécution. Calculer la complexité d'un algorithme fait donc partie de l'analyse de l'efficacité et du coût d'une méthode numérique.

1.2 Arithmétique en virgule flottante et erreurs d'arrondis

1.2.1 Représentation des nombres en machine

Dans un ordinateur un nombre réel est représenté par un nombre fini de caractères, fixé à l'avance, qui dépend de l'architecture de la machine. Ainsi tous les nombres entiers ou réels ne peuvent pas être représentés. On distingue :

- Les nombres entiers dont la représentation et la manipulation sont celles de l'arithmétique usuel.
- Les nombres flottants qui représentent les nombres réels. Ils sont représentés de façon approximative dans la mémoire de la machine.

Définition1 : Soit x un nombre réel. Son développement dans une base $B \in \mathbb{N}$ avec $B \geq 2$ donnée est

$$x_B = (-1)^s \left[\sum_{i=1}^{\infty} a_i B^{-i} \right] B^e$$

Sa représentation en virgule flottante à t chiffres dans une base donnée $B \in \mathbb{N}$ avec $B \geq 2$ est donnée par le nombre

$$\tilde{x}_B = (-1)^s B^e \left[\sum_{i=1}^t a_i B^{-i} \right] = (-1)^s B^e m$$

où

Mantisse : $m = \sum_{i=1}^t a_i B^{-i} = a_1 B^{-1} + a_2 B^{-2} + \dots + a_t B^{-t}$

Exposant : $e \in \mathbb{Z}$

Signe : $s \in \{0, 1\}$

$a_i \in \mathbb{N}$, $0 < a_1 < B$, $0 \leq a_i < B$, pour $i \geq 2$

t = nombre de chiffres utilisés pour représenter la mantisse

Exemple

$$x = 2.4 = 2 + 0.4 = 0.2 \times 10^1 + 0.04 \times 10^1 = 10^1 (2 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2})$$

$$2.4 = 0.24 \times 10^1, B = 10, e = 1, m = 0.24, t = 2.$$

1.2.2 Types d'erreurs

Les erreurs introduites dans la résolution d'un modèle mathématique proviennent de différentes sources :

Erreurs de modélisation : Pour être traité numériquement, un problème mathématique est toujours simplifié par rapport à la réalité.

Erreurs sur les données : Les données expérimentales sont entachées d'erreurs.

Erreurs d'arrondi : qui proviennent de la représentation des nombres dans un calculateur.

1.2.3. Erreurs absolue et erreurs relatives

- En général dans tout calcul numérique, on remplace un nombre exact x par un nombre approché $\tilde{x}$ légèrement différent.
- Si $\tilde{x} < x$, on dit que $\tilde{x}$ est une valeur approchée de x par défaut. Si $\tilde{x} > x$, on dit que $\tilde{x}$ est une valeur approchée de x par excès. Dans les deux cas on note $\tilde{x} \approx x$.

Définition 2 On appelle erreur absolue d'un nombre approché $\tilde{x}$ la valeur absolue de la différence entre le nombre exact x et le nombre approché donné $\Delta_x = |x - \tilde{x}|$

Définition 3 L'erreur relative d'un nombre approché $\tilde{x}$ est le rapport de l'erreur absolue de ce nombre et la valeur absolue du nombre exact

$$\delta_x = \frac{\Delta_x}{|x|}$$

Le pourcentage d'erreur est l'erreur relative multipliée par 100. L'erreur relative fournit une information plus pertinente sur la grandeur réelle de l'erreur.

Les chiffres significatifs et exacts d'un nombre x

Chaque nombre $x > 0$; admet une écriture décimale de la forme :

$$x = \alpha_m 10^m + \alpha_{m-1} 10^{m-1} + \dots + \alpha_{m-n+1} 10^{m-n+1} + \dots$$

tels que :

$$\alpha_m \neq 0, \alpha_i \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

Définition 4 Les chiffres significatifs d'un nombre $x > 0$ sont tous ces chiffres qui sont différents de zéro et aussi le zéro s'il se trouve entre deux chiffres significatifs ou bien s'il présente un chiffre conservé.

Définition 5 Si l'inégalité suivante : $\Delta_x \leq \frac{1}{2} 10^{m-n+1}$ est vérifiée, alors les n chiffres significatifs premiers s'appellent les chiffres exacts de x .

Et on a :

Le nombre x possède n chiffres exacts $\Rightarrow \delta_x \leq \frac{1}{\alpha_m} 10^{1-n}$

1.3 Arrondissement d'un nombre x

1.3.1 Règle d'arrondissement

Pour arrondir un nombre x jusqu'à n chiffres significatifs, il faut éliminer les chiffres à droite du $n^{\text{ème}}$ chiffre significatif conservé.

_ Si le $(n + 1)^{\text{ème}}$ chiffre significatif est > 5 ; on augmente le $n^{\text{ème}}$ chiffre de 1.

_ Si le $(n + 1)^{\text{ème}}$ chiffre significatif est < 5 ; les chiffres retenus restent inchangés.

_ Si le $(n + 1)^{\text{ème}}$ chiffre significatif est 5; alors deux cas sont possibles :

a) Tous les chiffres rejetés, situés après le $(n + 1)^{\text{ème}}$ chiffre significatif, sont des zéros. On applique la règle du chiffre pair c'est à dire : le $n^{\text{ème}}$ chiffre significatif reste inchangé s'il est pair sinon on lui ajoute 1 s'il est impair.

b) Parmi les chiffres rejetés, situés après le $(n + 1)^{\text{ème}}$ chiffre significatif, il existe au moins un qui soit non nul : on ajoute 1 au $n^{\text{ème}}$ chiffre significatif.

1.3.2 Loi générale de l'erreur

Soit $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ telle que f est une fonction différentiable aux points x_i .

la loi générale de l'erreur est définie par la formule suivante :

$$\Delta y = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta x_n$$

où $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sont les dérivées partielles de f en x_i , $i = 1, 2, \dots, n$.

Problème directe Si les erreurs Δx_i sont connues et Δy est inconnue, on remplace les Δx_i par leurs valeurs dans la formule de la loi générale, et on détermine Δy .

Problème inverse Si l'erreur Δy est connue et on veut déterminer les erreurs Δx_i , on applique le principe d'égalité d'effet qui est mathématiquement équivalent à l'égalité des quantités :

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 = \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 = \dots = \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta x_n$$

D'où, on obtient :

$$\Delta x_i = \frac{\Delta y}{n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|}, i = 1, 2, \dots, n$$

1.4 Stabilité des méthodes numériques et conditionnement d'un problème

Définition 6 (Conditionnement d'un problème numérique)

Le conditionnement représente la sensibilité du résultat à des petites variations des données. On dit qu'un problème est :

- bien conditionné si une petite variation des données entraîne une petite variation du résultat.
- mal conditionné si une petite variation des données entraîne une grande variation du résultat.

Définition 7 (Stabilité d'un algorithme)

La stabilité d'un algorithme se réfère à la propagation des erreurs au cours des étapes du calcul, à la capacité de l'algorithme de ne pas trop amplifier d'éventuels écarts, à la précision des résultats obtenus.

Définition 8 (Complexité algorithmique)

La complexité d'un algorithme est le nombre d'opérations élémentaires qu'il doit effectuer pour mener à bien un calcul en fonction de la taille des données d'entrée.